Clase 4 · DHCP: DORA, componentes, seguridad e ISC vs. KEA

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Baldomero de Jesús Hernández Bañuelos (invitado) · lunes 7 sep 2026 · DHCP · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. DNS vs. DHCP

- **DNS:** traductor de nombres de dominio a IP (como la agenda del celular: guardamos nombres, no números).
- **DHCP: asigna y administra** las IPs. Sin él, cada IP se configura a mano.

Error común: creer que el DNS asigna IPs.

2. Por qué automatizar

- Como las operadoras de Telmex que conectaban cables hasta que se automatizó: antes se necesitaban ingenieros (Cisco, 3Com) configurando IP por puerto.
- IoT: un hogar tiene 15, 20 o hasta 100 dispositivos; registrar MAC por MAC es inviable, más en una empresa.

3. Seguridad

Amenaza	Qué hace
DoS por agotamiento (starvation)	Pedir IPs falsas hasta vaciar el pool
Inyección SQL + DoS	Instrucciones masivas; reiniciar el módem puede empeorarlo
Rogue DHCP	Servidor falso que reparte IPs maliciosas y redirige tráfico
Fuga por IP y DNS expuestos	Acceso a tráfico ajeno

Defensas: **DMZ** ("campo minado" con alarmas), firewalls y **VPN** (túnel cifrado). Casos: Liverpool y Avante Textil, ~15 días antes.

4. Ventajas

- Sin bitácora manual nodo–puerto–IP; mapa de la topología y dominios de colisión.
- **Evita IPs duplicadas:** Rafael (mañana) e Iván (tarde) con la .100 asignada a mano chocarían.
- Escalabilidad y movilidad. Bancos y ejército pueden preferir IPs estáticas para reducir la superficie de ataque.

5. Proceso DORA

Paso	Acción

Discover	El cliente manda broadcast buscando servidor
Offer	El servidor ofrece una IP libre
Request	El cliente la solicita formalmente
Acknowledge	El servidor confirma y entrega IP, máscara, gateway y DNS

UNAM: la red **RIU** era manual y daba IPs permanentes que no se liberaban → se saturaba. **PC Puma** usa DHCP: da IP al llegar y la libera al irse.

6. Los 6 componentes

Componente	Qué es
Ámbito (scope)	Rango a entregar (192.168.1.100–200); la primera IP es la red, .255 broadcast, .1 gateway; por departamento
Tiempo de concesión	Cuánto conserva la IP el cliente
Gateway	Router de salida; **uno solo** (varios multiplican ×5 la superficie de ataque)
Servidores DNS	P. ej. 8.8.8.8 y 8.8.4.4
Reservas	IP fija ligada a una MAC (equipos críticos)
Exclusiones	IPs del rango que no se entregan (127.0.0.1, estáticas)

Error común: confundir reserva con exclusión.

7. Práctica: ISC DHCP y KEA DHCP

VM con tarjeta en **modo puente (Bridge)** o NAT, sudo e Internet.

```
sudo apt install isc-dhcp-server
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf     # red 192.168.1.0/24, rango .100-.200,
                                   # gateway .1, DNS 8.8.8.8 y 8.8.4.4
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
sudo apt install kea-dhcp4-server  # usar 2.4, no 2.6
```

	ISC DHCP	KEA DHCP
Estado	**Sin soporte desde fines de 2022**	Desarrollo activo
Arquitectura	Monohilo	**Multihilo**
Configuración	Texto plano	**JSON**
Protocolos	DHCPv4	DHCPv4, DHCPv6, API REST
Alta disponibilidad	Compleja	Pares de servidores

Pendiente: Práctica 2

Documentar ambas instalaciones (comandos, configuración, reinicio, status) en "Desarrollo"; sin sección de Resultados. Individual, el miércoles al inicio de la clase.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

DORA

Discover (broadcast) → Offer → Request → Acknowledge (IP, máscara, gateway, DNS). PC Puma libera la IP al irse; RIU no.

Concepto	Para recordar
6 componentes	Ámbito, concesión, gateway, DNS, reservas, exclusiones
Amenazas	Starvation, Rogue DHCP; defensa: DMZ, firewall, VPN
ISC vs. KEA	Obsoleto 2022, monohilo, texto / multihilo, JSON, REST